AI 产业链

从算力供给到应用变现：全球上市公司投资研究框架

研究日期：2026 年 10 月 18 日（PDT）| 范围：全球 AI 价值链，以美股可交易证券为观察样本

核心判断

AI 建设已经形成可核验的收入，但产业链收入不能简单相加。云厂商的资本开支同时转化为芯片、代工、网络与机房设备的收入；这些公司共享终端需求与建设周期，增长的独立性低于表面数字。

投资回报的关键问题从“有没有需求”转向“现金何时回收”。截至本报告资料时点，算力供应商收入强劲，云平台现金资本开支也显著上升。云分部收入与经营利润并不能直接回答独立自由现金流和资本回报率。

本报告不提供目标价或买入清单。公司披露的 AI 口径、财年、币种和自由现金流定义不同；部分估值桥所需的债务、租赁、股数及汇率仍缺。经营领先不自动等于当前价格有安全边际。

阅读地图

页码	主题	要回答的问题
2	产业链结构	谁向谁出售什么，哪些收入可能重复计数？
3	硬件与基础设施	哪些增长已实现，AI 专属收入披露在哪里中断？
4	云平台与应用	增长是否转化为现金，哪些指标容易被误读？
5	情景、风险与跟踪	未来 12-24 个月什么事实会改变判断？
6	资料与口径	数字来自哪里，哪些仍不可得？

方法：仅采用项目内截至 2026-10-18 已核对的一手发行人/SEC 资料底稿；本轮未更新报价、未发起新的 SEC 采集。报告中的解释与观察为研究判断，明确区别于发行人已实现数据和管理层指引。

01 产业链：一笔需求，多个收入节点

终端企业和开发者购买模型能力与应用服务；云平台建设算力集群；集群依赖加速器、先进制程、光刻、网络、电力和散热。箭头表示主要交易与依赖关系，不代表每家公司只属于一个环节。

层级	代表公司 / 产品	收入如何实现	归因边界
应用与模型	PLTR；企业 AI 工作流	软件订阅、项目与服务	总收入、合同额不等于 AI 产品利润
云平台	MSFT Azure、GOOGL Cloud、AMZN AWS	算力、存储、平台服务	云收入含非 AI 工作负载；分部 FCF 多未单列
计算与互联	NVDA、AMD、ANET	加速器、CPU、交换机	数据中心收入不等于纯 AI；网络收入亦含传统业务
制造与设备	TSM、ASML	先进制程晶圆、光刻设备	先进制程与设备需求不全由 AI 驱动
机房基础设施	VRT	供配电、热管理设备与服务	订单、管线、交付和收入时点不同

三条因果链

建设链：云平台 CapEx → GPU/CPU、晶圆、网络和机房设备需求。上游强劲可能预示下游产能扩张，也可能反映阶段性超前采购。

变现链：部署产能 → 客户使用量 → 已确认收入 → 经营利润 → 扣除现金资本开支、租赁与稀释后的股东现金回报。任一环节都不能由前一环节自动推出。

共同风险链：若客户 AI 支出或模型单位经济性弱于预期，云平台可延后建设；芯片、代工、网络与机房设备随后一起面临订单和估值压力。

观察口径：同一最终 AI 工作负载可能先记作云厂商资本开支，再记作 NVDA/TSM/ANET/VRT 的收入，最后又记作云平台服务收入。各公司增长率可以比较，但不能求和得出“ AI 市场增长率 ”。

02 硬件与基础设施：已实现增长，归因仍有限

下表均为已披露实际业绩，保留公司原始季度与币种口径；不是统一期间的横向估值比较。对应一手资料见第 6 页 [1]-[6]。

环节 / 公司	最新实际业绩	读数与限制
加速器 / NVDA	FY2027 Q2 收入 $96.221bn，同比 +106%；Data Center $89.0bn，同比 +117%。	需求直接可见，但 Data Center 不是纯 AI。FY27 Q3 $108bn ±2% 为指引，非已实现。
挑战者 / AMD	2026 Q2 收入 $11.536bn，同比 +50%；Data Center $6.7bn，同比 +107%。	Data Center 包含 EPYC CPU 与 Instinct GPU；上年出口管制费用扰动利润同比。
代工 / TSM	2026 Q3 收入 NT$1,494.243bn，同比 +50.9%；毛利率 66.4%。	7nm 及更先进制程占晶圆收入 79%，不是 AI 专属收入；资本与地缘风险并存。
设备 / ASML	2026 Q3 销售 € 11.662bn；毛利率 57.5%。	全年 € 44-45bn 为指引。单季现金流受营运资本流入明显影响，不能年化。
网络 / ANET	2026 Q2 收入 $3.036bn，同比 +37.7%；GAAP 经营利润率 45.4%。	收入混合数据中心、园区和路由；AI 网络独立收入未披露。
电力散热 / VRT	2026 Q2 收入 $3.274bn，同比 +24%，其中有机 +18%。	调整后 FCF $0.925bn 为非 GAAP；订单、交付与收现错期。

不能直接排序的现金流

NVDA 截至 2026-07-26 的 TTM 公司定义 FCF 为 $126.886bn；TSM 截至 2026-09-30 的 TTM 公司定义 FCF 为 NT$1,480.725bn；ASML 截至 2026-09-27 的 TTM 简单现金差额约 € 20.999bn。三者币种、租赁本金和现金流定义不一致，ASML 数字还受到显著营运资本流入影响，因此不能按上述数字做简单收益率排名。[7]

03 云平台与应用：增长与现金回收分开看

云收入增长是 AI 投资的关键验证点，但不是 AI 单独收入，也不是云业务自由现金流。下表为截至 2026-06-30 的 TTM；金额均为 USD bn，CFO 与现金 PPE 为全公司口径。[8]

公司	云分部 TTM 收入 / 经营利润	全公司 CFO / 现金 PPE	简单差额	解读
MSFT	Intelligent Cloud 137.791 / 56.972	182.935 / 115.948	+66.987	Azure 并非独立利润分部；租赁本金与未来租赁承诺未进入简单差额。
GOOGL	Google Cloud 77.617 / 24.319	185.675 / 132.402	+53.273	Cloud 含 GCP 和 Workspace；2026 Q2 起对外 TPU 系统销售影响可比性。
AMZN	AWS 148.404 / 54.681	161.403 / 173.028	-11.625	AWS 无独立 FCF；公司自定义 TTM FCF 为 -7.604，使用净固定资产购置。

公式：简单差额 = 全公司 CFO - 现金购买固定资产。它不包含融资租赁本金、尚未起租承诺、SBC 稀释和收购；不能当成同口径可分配股东现金流。MSFT 与 GOOGL 的正值也不能被归因于 Azure 或 Google Cloud，AMZN 的负值也不能全归因于 AWS。

实际增长与前瞻边界

MSFT FY2026 Azure 收入首次超过 $100bn；GOOGL 2026 Q2 Google Cloud 收入 $24.768bn，同比 +82%；AMZN 2026 Q2 AWS 收入 $42.232bn，同比 +37%。AMZN 管理层称 AWS AI 业务年化收入运行率超过 $25bn；这是运行率，不是已确认全年收入，也不能与其芯片业务运行率相加。[1][8]

应用层 PLTR 2026 Q2 收入 $1.935bn，同比 +93%，美国商业收入 $0.764bn，同比 +149%。这些已实现收入说明业务增长，但美国商业收入和合同价值均不是独立的 AIP/AI 产品收入或利润。[1][9]

资本回报仍是核心未解问题：需要分别跟踪云分部盈利、全公司资本开支、租赁承诺和客户付费强度；不能仅凭 GPU 交付或 AI 用户数推断长期 FCF。

04 未来 12-24 个月：三个情景与验证点

情景	需要观察到什么	可能的产业链含义
Bull	云收入和 AI 使用付费持续加速；新增产能利用率提升；资本开支增幅逐步低于可持续现金回报增幅。	从 GPU 到电力散热的订单扩张更可能转化为稳定利润，而不只是提前建设。
Base	云收入继续增长，但 CapEx、租赁和折旧同步上升；应用变现分化。	上游经营仍可强劲，估值更依赖价格、毛利率与现金转换。
Bear	客户回报偏弱或项目延后，云平台放缓建设；库存、交付和订单兑现延迟。	上游多环节同时受压，产业链收入相关性放大回撤。

这三个情景是研究框架，不是概率预测或公司管理层指引。项目内另有云平台收入路径假设，但尚未完成利润、资本开支、折现率和终值，不把它们包装为估值结果。[10]

跟踪清单

指标	为什么看	识别误读
云收入与客户付费	验证终端需求及产能变现	分部总收入不等于 AI 独立收入
CapEx、租赁和折旧	验证建设成本与利润滞后	现金 PPE 不含所有融资租赁/未来承诺
订单、库存和交付	验证上游收入持续性	订单与收入、现金收款不同步
毛利率、SBC 与稀释	验证增长是否留给股东	非 GAAP FCF 不自动等于股东回报
客户集中与政策	验证需求与供应链韧性	出口管制和地缘风险无法用单季增速覆盖

结论边界：本报告是产业链经营证据与监测框架，不构成买卖建议。若用于建仓，仍需同一估值日的价格、汇率、股数、净债务及租赁、正常化现金流和安全边际。

05 一手资料与计算口径

以下链接对应项目内已核验底稿所引用的发行人正式披露或 SEC 存档。编号对应正文；同一公司不同报告期间不得混作同一季度。

[1] AI 价值链一手证据底稿，2026-10-17/18，项目内研究整理
docs/research/ai-build-position-primary-sources-2026-10-17.md

[2] NVIDIA FY2027 Q2 业绩新闻稿，2026-08-26
nvidianews.nvidia.com ↗

[3] AMD 2026 Q2 业绩新闻稿，2026-08-04
ir.amd.com ↗

[4] TSMC 2026 Q3 业绩新闻稿与演示，2026-10-15
SEC 6-K 附件 ↗

[5] ASML 2026 Q3 业绩新闻稿与 US GAAP 财表，2026-10-14
SEC 6-K 附件 ↗

[6] Arista 与 Vertiv 2026 Q2 业绩新闻稿，2026-08-04 / 07-29
ANET 原文 ↗ VRT 原文 ↗

[7] NVDA、TSM、ASML TTM 与股权桥原始输入底稿，2026-10-18
docs/research/ai-noncloud-valuation-raw-inputs-2026-10-18.md

[8] MSFT、GOOGL、AMZN 云平台原始输入及 TTM 拼接，2026-10-18
MSFT 10-K ↗ GOOGL 10-Q ↗ AMZN 10-Q ↗

[9] Palantir 2026 Q2 业绩新闻稿，2026-08-03
SEC 8-K 附件 ↗

[10] 云平台收入情景假设，2026-10-18，项目内研究
docs/research/cloud-platform-revenue-scenarios-2026-10-18.md

缺口与定义

AI 独立收入/利润：多数公司未披露；AWS AI 年化运行率并非全年确认收入。ASML TTM 现金差额受营运资本影响，不能当可持续 FCF。TSM/ASML 估值所需部分债务、租赁、期末股数及统一汇率仍为 [UNAVAILABLE]。不同公司 FCF 口径不可直接横比。